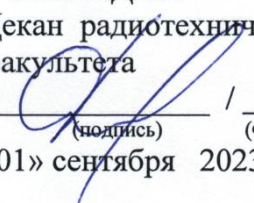


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Декан радиотехнического
факультета

 / Дедов А. Н. /
(подпись) (Фамилия И. О. декана)

«01» сентября 2023 г.

**ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Б.3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Направление подготовки	09.03.03 "Прикладная информатика"
Квалификация выпускника	(степень) Бакалавр (бакалавр/магистр)
Направленность образовательной программы	Искусственный интеллект в бизнес- аналитике

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА	5
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ	5
Общие положения	5
2.1. Требования к уровню подготовки выпускника.....	5
2.1.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники.....	5
2.1.2. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной работы.....	5
2.2. Содержание, структура и объём выпускной квалификационной работы, требования к её оформлению	14
2.2.1. Требования к содержанию и структуре ВКР	14
2.2.2. Объём ВКР и требования к её оформлению:	17
2.3. Примерная тематика работ.....	17
2.4. Порядок выполнения ВКР.....	18
2.5. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР	19
2.5.1. Подготовка к процедуре защиты ВКР	19
2.5.2. Процедура защиты ВКР	19
2.6. Показатели и критерии оценивания защиты ВКР.....	21
2.7. Порядок апелляции о нарушении установленной процедуры проведения защиты выпускной квалификационной работы	21

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение образовательных программ высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, является обязательной.

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО, образовательная программа), разработанной федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «ПГТУ», соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, а также определение уровня подготовленности студента к решению профессиональных задач.

Объем государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика с направленностью (профилем) Искусственный интеллект в бизнес-аналитике, согласно учебному плану по данному направлению подготовки и рекомендациям ФГОС ВО соответствующего направления подготовки составляет 9 зачетных единиц.

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика включает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

Государственный экзамен не включен в состав государственной итоговой аттестации по решению ученого совета университета.

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) – бакалаврская работа.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

При условии успешного прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация и выдается документ государственного образца о высшем образовании соответствующего уровня подготовки.

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245. Зарегистрирован в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922;
- Календарным графиком и учебным планом по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Искусственный интеллект в бизнес-аналитике, утвержденными ректором ННГАСУ 02.07.2021 г.;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86, от 28.04.2016 № 502, от 27.03.2020 г. № 490).

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика включает требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы и порядок подачи и рассмотрения апелляций.

1. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Решением ученого совета проведение государственного экзамена по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Искусственный интеллект в бизнес-аналитике, не предусматривается.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Общие положения

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

2.1. Требования к уровню подготовки выпускника

2.1.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика выпускники должны быть подготовлены к следующим типам задач профессиональной деятельности:

– проектный.

2.1.2. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной работы

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач
	УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности
	УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческого решения
	УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ
	УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах
УК-3. Способен осуществлять	УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и профессионального роста
	УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления временем
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке	УК-4.1. Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации
	УК-4.2. Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию
	УК-4.3. Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации
	УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм
	УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда
	УК-6.2. Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории
	УК-6.3. Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и потребностей
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и	УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни
	УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
профессиональной деятельности	развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
	УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения
	УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательного учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах
	УК-8.3. Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
	УК-9.2. Умеет применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использовать финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролировать собственные финансовые и экономические риски
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1. Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
	УК-10.2. Умеет организовать и участвовать в мероприятиях, обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
	УК-10.3. Владеет правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции
УК-1и. Способен планировать и организовывать свою деятельность в цифровом пространстве с учетом правовых и	УК-1.3и. Применяет и адаптирует правовые и этические нормы и национальные и международные стандарты в области искусственного интеллекта и смежных областях для решения задач в профессиональной деятельности в условиях изменения социально-экономических условий (Знает правовую базу информационного законодательства, правовые и этические нормы в области искусственного интеллекта.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта и требований информационной безопасности	Знает международные и национальные стандарты в области искусственного интеллекта и смежных областях. Умеет применять и адаптировать правовые и этические нормы в области искусственного интеллекта для решения задач в профессиональной деятельности в профессиональной деятельности. Умеет применять международные и национальные стандарты в области искусственного интеллекта и смежных областях для решения задач в профессиональной деятельности)
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1. Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования.
	ОПК-1.2. Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общетехнических знаний, методов математического анализа и моделирования.
	ОПК-1.3. Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности.
ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности	ОПК-2.1. Знает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
	ОПК-2.2. Умеет выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности.
	ОПК-2.3. Владеет навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности.
ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований	ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
	ОПК-3.2. Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
	ОПК-3.3. Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
информационной безопасности	
ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью	ОПК-4.1. Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы
	ОПК-4.2. Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы
	ОПК-4.3. Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы
ОПК-5. Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем
	ОПК-5.2. Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем
	ОПК-5.3. Владеет навыками установки программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем
ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования	ОПК-6.1. Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования
	ОПК-6.2. Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий
	ОПК-6.3. Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий
ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения	ОПК-7.1. Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий
	ОПК-7.2. Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ
	ОПК-7.3. Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
ОПК-8. Способен принимать участие в управлении	ОПК-8.1. Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления жизненным циклом информационной системы

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла	ОПК-8.2. Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы
	ОПК-8.3. Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп	ОПК-9.1. Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций
	ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала
	ОПК-9.3. Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений
ОПК-2и. Способен решать задачи в профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, цифровых технологий и систем искусственного интеллекта	ОПК-2.1и. Выбирает, применяет и адаптирует методы исследования для решения задач профессиональной деятельности с использованием систем искусственного интеллекта (Знает основные библиографические и реферативные базы данных. Знает цифровые технологии и системы искусственного интеллекта, применяемые в профессиональной деятельности. Знает основные классы решаемых задач с использованием технологий и систем искусственного интеллекта: планирования, прогнозирования и принятия управленческих решений; автоматизации рутинных (повторяющихся) производственных операций; использования автономного интеллектуального оборудования и робототехнических комплексов, интеллектуальных систем управления логистикой; повышения безопасности сотрудников при выполнении бизнес-процессов; повышения лояльности и удовлетворенности потребителей; оптимизации процессов подбора и обучения кадров. Умеет пользоваться библиографическими и реферативными базами данных)
ПК-1. Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе	ПК-1.1. Знать: Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций. Основы налогового законодательства Российской Федерации
	ПК-1.2. Знать: Основы управленческого учета. Основы финансового учета и бюджетирования
	ПК-1.3. Знать: Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
	ПК-1.4. Знать: Формирование и механизмы рыночных процессов организации
	ПК-1.5. Знать: Основы организации производства. Инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности организаций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	ПК-1.6. Знать: Основы управления взаимоотношениями с клиентами и заказчиками (CRM). Современные инструменты и методы управления организацией, в том числе методы планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия решений
	ПК-1.7. Знать: Основы управления торговлей, поставками и запасами
	ПК-1.8. Знать: Методологию ведения документооборота в организациях
	ПК-1.9. Знать: Архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем. Коммуникационное оборудование. Сетевые протоколы. Основы современных операционных систем
	ПК-1.10. Знать: Возможности типовой ИС. Предметную область автоматизации
	ПК-1.11. Знать: Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
	ПК-1.12. Знать: Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда
	ПК-1.13. Знать: Основы теории управления. Основы менеджмента, в том числе менеджмента качества. Диаграмма Ганта, метод набегающей волны, типы зависимостей между работами. Оценку (прогнозирование) бюджетов и графиков: метод аналогов, экспертные оценки. Управление коммуникациями в проекте: базовые навыки управления (в том числе проведение презентаций, проведение переговоров, публичные выступления)
	ПК-1.14. Уметь: проводить анкетирование, проводить интервьюирование, анализировать исходную документацию, моделировать бизнес-процессы
	ПК-1.15. Знать: Основы программирования. Современные объектно-ориентированные языки программирования. Современные структурные языки программирования
	ПК-1.16. Знать: Языки современных бизнес-приложений
ПК-2. Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение	ПК-2.1. Знать: Инструменты и методы верификации структуры программного кода. Регламенты кодирования на языках программирования. Инструменты и методы, регламенты модульного и интеграционного тестирования. Инструменты и методы прототипирования пользовательского интерфейса
	ПК-2.2. Уметь: Кодировать на языках программирования. Тестировать результаты прототипирования. Верифицировать структуру программного кода

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	ПК-2.3. Уметь: Разрабатывать структуру баз данных; верифицировать структуру баз данных
ПК-3. Способность проектировать ИС по видам обеспечения	ПК-3.1. Знать: Методы оценки объемов и сроков выполнения работ
	ПК-3.2. Знать: Инструменты и методы проектирования архитектуры ИС. Инструменты и методы верификации архитектуры и дизайна ИС. Инструменты и методы тестирования нефункциональных и функциональных характеристик ИС. Современные методики тестирования разрабатываемых ИС. Инструменты и методы проектирования и дизайна ИС
	ПК-3.3. Уметь: Проектировать архитектуру ИС. Проверять (верифицировать) архитектуру ИС
	ПК-3.4. Знать основы функционирования и архитектуры ИС. Устройство и функционирование современных ИС. Возможности типовой ИС. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций. Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например CRM, MRP, ERP..., ITIL, ITSM). Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов документам и элементам справочников
	ПК-3.5. Знать основы БД. Основы современных систем управления базами данных. Инструменты и методы проектирования структур баз данных. Инструменты и методы верификации структуры базы данных
ПК-4. Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и техническое задание на разработку информационной системы	ПК-4.1. Знать: Стандарты оформления технических заданий. Методы оценки объемов и сроков выполнения работ
	ПК-4.2. Уметь: Описывать объекты, автоматизируемые системой. Описывать общие требования к системе. Оценивать объемы и сроки выполнения работ
ПК-5. Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область	ПК-5.1. Знать: Методы проведения эффективных интервью. Методы моделирования бизнес-процессами
	ПК-5.2. Уметь: Проводить интервьюирование. Изучать предметные области. Моделировать бизнес-процессы
ПК-1и. Способен классифицировать и идентифицировать задачи искусственного	ПК-1.2и. Выбирает методы и инструментальные средства искусственного интеллекта для решения задач в зависимости от особенностей проблемной области (Знает методы и инструментальные средства решения задач с использованием систем искусственного интеллекта в

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
интеллекта, выбирать адекватные методы и инструментальные средства решения задач искусственного интеллекта	зависимости от особенностей проблемной области, критерии выбора методов и инструментальных средств решения интеллектуальных задач, подходы к выбору методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта. Умеет осуществлять оценку критериев выбора методов и инструментальных средств решения задач с помощью систем искусственного интеллекта и выбор методов и инструментальных средств в зависимости от особенностей проблемной области)
ПК-3и. Способен использовать системы искусственного интеллекта в решении задач анализа, прогнозирования, планирования. синтеза и принятия решения	ПК-3.2и. Решает задачи с использованием систем искусственного интеллекта (Знает классы задач, решаемых с использованием систем искусственного интеллекта, и критерии оценки получаемых результатов решения. Умеет применять методы обращения к целевым переменным и задания исходных данных и ограничений. Умеет оценивать полученные результаты решения задач с использованием систем искусственного интеллекта)
ПК-4и. Способен разрабатывать и применять методы машинного обучения для решения задач	ПК-4.3и. Принимает участие в оценке и выборе используемых методов машинного обучения (Знает классические методы и алгоритмы машинного обучения: предиктивные – обучение с учителем, дескриптивные – обучение без учителя. Умеет проводить сравнительный анализ и осуществлять выбор методов и алгоритмов для решения задач машинного обучения)
ПК-5и. Способен использовать системы искусственного интеллекта на основе нейросетевых моделей и методов	ПК-5.1и. Осуществляет оценку и выбор моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для решения поставленной задачи (Знает базовые архитектуры и модели искусственных нейронных сетей. Знает функциональность современных инструментальных средств и систем программирования в области создания моделей искусственных нейронных сетей. Умеет проводить оценку и выбор моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для решения задачи машинного обучения. Умеет применять современные инструментальные средства для обучения моделей искусственных нейронных сетей и решения задач)
ПК-6и. Способен осуществлять сбор и подготовку данных для систем искусственного интеллекта	ПК-6.2и. Выполняет подготовку и разметку структурированных и неструктурированных данных для машинного обучения (Знает методы редукции размерности элементов набора данных и их предварительной статистической обработки, разметки структурированных и неструктурированных данных. Знает методы планирования вычислительного эксперимента, формирования обучающей и контрольной выборок. Умеет выявлять и исключать из массива данных ошибочные данные и выбросы.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	Умеет выделять входные и выходные переменные с целью использования предиктивных моделей)

2.2. Содержание, структура и объём выпускной квалификационной работы, требования к её оформлению

2.2.1. Требования к содержанию и структуре ВКР

ВКР должна содержать совокупность практических результатов и теоретических положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести исследование поставленной проблемы, используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные задачи, уметь формулировать цель и задачи исследования, разрабатывать и реализовывать методы их решения.

ВКР должна включать обоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими работами. ВКР должна иметь практическую новизну и значимость.

ВКР представляется в виде, который позволяет судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора навыков практической и научной работы в избранной области профессиональной деятельности.

ВКР выполняется студентом по материалам, собранным им лично за время обучения, проектной работы в семестре, учебной и производственной практик, другой научно-исследовательской деятельности, связанной с деятельностью выпускающей кафедры. При написании ВКР студент имеет право использовать материалы (публикации, курсовые работы и отчеты) предыдущих периодов обучения.

Содержание и структура ВКР с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки к профессиональной подготовленности выпускника должна иметь следующий вид:

- титульный лист;
- аннотация;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение(я) (при необходимости).

Титульный лист является первой страницей ВКР, подписывается студентом-выпускником, научным руководителем и заведующим выпускающей кафедры.

Аннотация представляет собой краткое изложение цели и структуры выпускной квалификационной работы. В аннотации указываются параметры ВКР: объем работы в страницах, количество глав, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников. Объем аннотации должен составлять 0,3 страницы.

Содержание представляет собой систематизированный указатель структурных частей ВКР и включает введение, наименование всех глав, разделов, пунктов, заключение, библиографический список и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы работы. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя.

Обозначения и сокращения представляют собой список использованных в работе общепринятых и специфических терминологических сокращений, аббревиатур и обозначений, в том числе на иностранном языке, с их подробной расшифровкой. Список приводится в порядке представления в ВКР.

Во **введении** указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор информационной базы исследования.

Объем введения – 1-3 страницы.

Актуальность – это значимость, важность исследуемой проблемы в общественной жизни и убедительное обоснование причин, по которой выбрана тема ВКР.

Объект – это область, сфера деятельности или совокупность организаций или учреждений и их деятельность. Объект должен быть обозначен и в названии темы.

Предмет – это одна из сторон деятельности объекта, связанная с той проблемой, которая решается в ходе исследования.

Цель исследования должна быть связана с решением определенной профессиональной задачи, и формулируется исходя из исследуемой проблемы, обозначенной в теме ВКР.

Проблема – несоответствие между текущим и желаемым состоянием какой-либо системы или процесса.

Целью может быть исследование проблемы и поиск путей ее решения. Цель, как правило, формулируется самим студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с темой выпускной квалификационной работы и фиксируется в задании на ВКР.

Задачи исследования определяются в соответствии с поставленной целью и формулируются путем ее декомпозиции на логически связанные между собой подцели, этапы, пути решения профессиональной проблемы.

Задачи, как правило, определяют структуру основной части работы, т.к. являются основой для формулировки названия глав работы, которые, например, могут раскрывать следующее:

- специфику и проблемы изучаемого объекта;
- характер и содержание работы соответствующих структур по автоматизации управления данным объектом и его непосредственной деятельности;
- предложения и рекомендации по совершенствованию данной деятельности.

Кроме того, во введении может говориться об апробации работы и публикациях на ее основе. Обязательно упоминание о личном вкладе автора в решение поставленной проблемы. Введение должно быть кратким и сжатым изложением основных идей работы.

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (но, как правило, не более четырех), которые могут состоять из разделов и пунктов. Среди них обязательны теоретическая(ие) и практическая(ие) главы. Каждый из этих структурных элементов должен иметь заголовок, входящий в состав содержания. Главы, разделы и пункты должны быть пронумерованы.

Для обеспечения целевой направленности и логического единства работы необходимо четко формулировать цели и задачи каждой главы, соотносимые с целью и задачами ВКР, сформулированными во введении. В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты исследования.

Содержательно главы, как правило, должны включать:

- анализ исторических аспектов проблемы и ее современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения

экспериментальных работ, принципов действия разработанных объектов, их характеристики;

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ;

- научно-исследовательская часть или аналитическая часть выполняется в соответствии с требованиями к ВКР соответствующего типа.

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.

В **заключении** указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и дальнейшего исследования проблемы.

Заключение формулируется в размере 2-3 страниц и, как правило, содержит:

- выводы (включая краткую формулировку результатов выполненной работы и ее научное и практическое значение);

- рекомендации по практическому применению, оценку трудоемкости и эффективности внедрения;

- рекомендации по направлениям дальнейших исследований.

Библиографический список должен включать реально изученную и использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности проблемы и сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной, информационно-справочной и нормативной составляющими работы. Каждый включенный в список источник должен быть отражен в тексте ВКР.

Библиографический список должен иметь следующую упорядоченную структуру:

а) международные официальные документы;

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации;

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники;

г) научные статьи и другие публикации периодических изданий (в том числе, электронные издания);

д) источники статистических данных, энциклопедии, словари.

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском языке, затем – на иностранных языках.

Не менее 25 % источников должны быть изданы в последние пять лет.

В **приложения** рекомендуется включать материалы, связанные с выполненным исследованием, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В приложения могут быть включены:

- коды программ;

- схемы и алгоритмы;

- таблицы вспомогательных цифровых данных;

- описание тестов, применяемых при проведении экспериментов и испытаний;

- свидетельство о регистрации программы;

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения исследования;

- копии технического задания на исследование, программы работ, договора или другие исходные документы для выполнения работы;

- акты внедрения результатов исследования.

Приложения могут быть оформлены в виде отдельного тома. При этом на титульном листе под номером тома следует писать слово «Приложения». При необходимости такой том может иметь содержание.

2.2.2. Объём ВКР и требования к её оформлению:

Рекомендуемый объем ВКР – не менее 50 и не более 80 страниц печатного текста, исключая приложения, выполненного 14 кеглем шрифта Times New Roman через 1,5 интервала с расстановкой страниц внизу по центру. Библиографический список – не менее 20 наименований, среди которых должны быть не менее 10% статей в академических журналах, в том числе, не менее 10% – в зарубежных журналах.

Текстовая часть работы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информационному, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и оформление.»

Каждый структурный элемент (включая главы и приложения) начинается с новой страницы.

Работа должна сопровождаться компьютерной презентацией, которая должна включать подготовленный наглядный графический материал (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы.

Презентация доклада может состоять из 12-20 пронумерованных слайдов. В колонтитулы слайдов желательно вынести сведения об авторе, наименование работы и год защиты. Каждый слайд должен иметь заголовок.

На титульном слайде приводится наименование работы, сведения об авторе и научном руководителе. Далее приводится информация об актуальности темы, цели и задачи работы, затем информация по главам работы, основные результаты и выводы. В презентации могут быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, фотографии, которые приведены в тексте работы.

2.3. Примерная тематика работ

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, указанных во ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается руководителем направления. Тема ВКР выбирается в соответствии с разрабатываемой научной и практической тематикой:

- создание новых информационных систем/программных приложений;
- модернизация и развитие существующих информационных систем;
- интеграция информационных систем;
- проекты внедрения готовых информационных систем: развертывание и адаптация информационных систем;
- проекты, связанные с сопровождением и эксплуатацией информационных систем;
- научно-исследовательские проекты, связанные с новыми методологическими и технологическими аспектами ИС, в том числе с:
 - применением методов прикладной информатики в маркетинговых исследованиях;
 - исследованием возможностей применения методов интеллектуального анализа данных для решения прикладных экономических задач;
 - методами и инструментами управления проектами в консалтинговой деятельности;
 - мировыми информационными ресурсами и информационно-аналитическими исследованиями;
 - распределенными информационно-аналитическими системами для поддержки принятия решений;
 - оптимизацией и продвижением корпоративных сайтов в глобальной сети.

Могут быть предложены и другие локальные темы, связанные с решением конкретных задач прикладной и научно-исследовательской деятельности.

Студентам-бакалаврам предоставляется право выбора темы ВКР. Студент также может предложить собственную тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности её разработки, согласованную с руководителем. При рассмотрении инициативной темы ВКР студента руководитель направления имеет право ее аргументированно отклонить или, при согласии студента, переформулировать. Если студент не согласен с формулировкой темы, за ним остается право предложить другую тему ВКР. Если студент не согласовал инициативную тему ВКР в установленные сроки, он обязан выбрать одну из утвержденных примерных тем.

2.4. Порядок выполнения ВКР

ВКР выполняется в ходе нескольких этапов, которые включают в себя:

- выбор темы;
- утверждение темы;
- утверждение научного руководителя;
- составление календарного план-графика на выполнение ВКР;
- определение цели и задач исследования;
- составление структурно-логической схемы ВКР;
- составление библиографического списка, ознакомление с законодательными и нормативными документами по выбранной теме;
- сбор фактического материала в организациях в зависимости от исследуемой предметной области;
- анализ и распределение собранного материала в соответствии со структурно-логической схемой ВКР;
- корректировка структуры (в зависимости от содержания собранного материала);
- написание текста работы;
- предоставление текста работы руководителю, целиком или по главам, согласно составленному графику;
- выполнение замечаний и рекомендаций руководителя;
- проверка ВКР нормоконтролером на выпускающей кафедре;
- предзащита на выпускающей кафедре;
- корректировка работы согласно замечаниям и рекомендациям на предзащите;
- предоставление окончательного варианта ВКР руководителю для написания отзыва;
- предоставление ВКР на выпускающую кафедру в окончательном виде (включая электронные материалы выполненных разработок на CD-диске) с заданием на ВКР и отзывом научного руководителя;
- написание текста выступления на защите ВКР;
- подготовка презентации для выступления на защите ВКР;
- подготовка раздаточного материала;
- подготовка ответов на наиболее вероятные вопросы по тематике ВКР (по рекомендации научного руководителя);
- защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии.

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и подготовки студентов к официальной защите, возможно проведение заседания выпускающей кафедры, где каждый студент в присутствии руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. К предварительной защите студент представляет задание на ВКР и полный непереpletенный (несброшюрованный) вариант ВКР.

2.5. Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР

2.5.1. Подготовка к процедуре защиты ВКР

Требования к ВКР и порядку ее выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводятся до сведения обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Ректором утверждается перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.

Закрепление темы ВКР за обучающимся осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала государственной итоговой аттестации.

По письменному заявлению обучающегося университет может предоставить в установленном порядке обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

Для подготовки ВКР приказом ректора за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа работников организации и при необходимости консультант (консультанты).

Информация о дате, времени и месте проведения защиты ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 30 календарных дней до начала государственной итоговой аттестации.

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя не позднее, чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР.

ВКР, отзыв руководителя передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за два календарных дня до дня защиты ВКР.

Тексты ВКР размещаются университетом в электронной библиотеке и проверяются на объем заимствования.

Проверку текстов ВКР на объем заимствования обеспечивает выпускающая кафедра. Ответственное лицо, назначенное заведующим кафедрой из числа сотрудников кафедры, проводит проверку текстов ВКР на объем заимствования. Проверка текстов ВКР на объем заимствований проводится с использованием свободно распространяемого программного обеспечения («eTXT Антиплагиат», «Advego Plagiat», «Double Content Finder») (далее – система АПГ). После проверки текста ВКР в системе АПГ уполномоченное лицо распечатывает отчет (краткую форму) и фиксирует результаты проверки текста ВКР (процент оригинальности текста ВКР) в справке о результатах проверки текста ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомерных заимствований соответствующей формы, которые прикладываются к отзыву руководителя ВКР. Результаты проверки текста ВКР на объем заимствования оглашаются на заседании государственной экзаменационной комиссии во время процедуры защиты ВКР и могут учитываться членами государственной экзаменационной комиссии при выставлении оценки.

2.5.2. Процедура защиты ВКР

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время проведения государственного аттестационного испытания запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение ООП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, и представившие ВКР с отзывом руководителя на выпускающую кафедру в установленный срок. Получение отрицательного отзыва научного руководителя не является препятствием к представлению ВКР на защиту.

Продолжительность защиты не должна превышать 30 минут. Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, не читая письменного текста. Время, отводимое на доклад студента – не более 7 минут.

В процессе доклада используется компьютерная презентация работы, подготовленный графический материал (планшеты, таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения работы.

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. Отвечая на вопросы, студент имеет право пользоваться своей работой и презентацией.

Затем зачитывается отзыв научного руководителя и краткая характеристика студента.

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок:

- научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня;
- членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы.

После проведения всех назначенных на данный день защит проводится совещание ГЭК для оценивания работ.

Результаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения.

Итоги заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению защиты ВКР оформляются протоколом на каждого студента.

Экзаменационная ведомость и протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии, подписанные председателем и секретарем ГЭК, передаются в деканат факультета (дирекцию института) ИТБ на следующий рабочий день.

ВКР обучающихся в бумажном виде передаются для хранения на выпускающую кафедру, в электронном виде – в библиотеку .

У председателя ГЭК для подготовки итогового протокола о работе ГЭК остаются рабочие экзаменационные ведомости членов ГЭК (с пометками об особом мнении), копия экзаменационной ведомости.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по уважительной причине, вправе пройти ее в течение шести месяцев после завершения ГИА.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», могут повторно пройти ГИА не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся.

Порядок прохождения повторной защиты ВКР обучающимся определяется Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным ректором .

При проведении защиты ВКР допускается применение дистанционных образовательных технологий. Особенности проведения защиты ВКР с применением дистанционных образовательных технологий определяются Положением об особенностях проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся по программам высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденным ректором .

2.6. Показатели и критерии оценивания защиты ВКР

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации приведен в Приложении 1.

При оценивании защиты ВКР оценка сопоставляется со следующими критериями.

- оценка «отлично». Знания, умения, владения освоены в полном объеме по всем компетенциям. Полный, содержательный ответ, аргументированный фактическим и цифровым материалом. Логичное изложение теоретических знаний и умение их применять для решения практических задач. Ответы на вопросы содержат правильно сформулированные выводы и полное, обоснованное заключение. Студент свободно отвечает на вопросы, проявляя при этом осведомленность в решении актуальных проблем отрасли;

- оценка «хорошо». Знания, умения, владения по отдельным компетенциям освоены в недостаточном объеме. Полный, содержательный ответ, но отсутствие глубины понимания теоретического материала и его применения для решения прикладных задач. При формулировке выводов и заключения отсутствует их аргументированность;

- оценка «удовлетворительно». Знания, умения, владения по многим компетенциям освоены не в полном объеме. Неполный ответ, недостаточно глубокое владение теоретическим материалом, незнание фактического материала, неспособность аргументировать свои выводы цифровыми данными;

- оценка «неудовлетворительно». Знания, умения, владения по большинству компетенций не освоены или освоены не в полном объеме. Неполный ответ, отсутствие знаний теоретического и прикладного материала, выводов и заключения.

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания и подтверждают сформированность компетенций у обучающихся.

Оценка «неудовлетворительно» означает, что обучающийся не прошел государственное аттестационное испытание и не подтвердил сформированность компетенций.

2.7. Порядок апелляции о нарушении установленной процедуры проведения защиты выпускной квалификационной работы

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении защиты ВКР, а также выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя.

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения защиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

В случае удовлетворения апелляции результат проведения защиты подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные университетом.

Повторное проведение защиты ВКР осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете обучающегося, подавшего апелляцию.

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается.

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Защита выпускной квалификационной работы

(вид государственного аттестационного испытания)

Направление подготовки (специальность)	09.03.03 Прикладная информатика
---	---------------------------------

Направленность (профиль, специализация)	Искусственный интеллект в бизнес-аналитике
--	--

Уровень образования	Бакалавриат
----------------------------	-------------

Форма обучения	Очная
-----------------------	-------

1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной работы

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач
	УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности
	УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческого решения
	УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ
	УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия
	УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и профессионального роста
	УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления временем
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке	УК-4.1. Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации
	УК-4.2. Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию
	УК-4.3. Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие	УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации
	УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм
	УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда
	УК-6.2. Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории
	УК-6.3. Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и потребностей
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни
	УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
	УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения
	УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательного учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах
	УК-8.3. Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
	УК-9.2. Умеет применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использовать финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролировать собственные финансовые и экономические риски
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1. Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
	УК-10.2. Умеет организовать и участвовать в мероприятиях, обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе
	УК-10.3. Владеет правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции
УК-1и. Способен планировать и организовывать свою деятельность в цифровом пространстве с учетом правовых и этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта и требований информационной безопасности	УК-1.3и. Применяет и адаптирует правовые и этические нормы и национальные и международные стандарты в области искусственного интеллекта и смежных областях для решения задач в профессиональной деятельности в условиях изменения социально-экономических условий (Знает правовую базу информационного законодательства, правовые и этические нормы в области искусственного интеллекта. Знает международные и национальные стандарты в области искусственного интеллекта и смежных областях. Умеет применять и адаптировать правовые и этические нормы в области искусственного интеллекта для решения задач в профессиональной деятельности в профессиональной деятельности. Умеет применять международные и национальные стандарты в области искусственного интеллекта и смежных областях для решения задач в профессиональной деятельности)
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1. Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования.
	ОПК-1.2. Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общетехнических знаний, методов математического анализа и моделирования.
	ОПК-1.3. Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности.
ОПК-2. Способен понимать принципы	ОПК-2.1. Знает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности	производства при решении задач профессиональной деятельности
	ОПК-2.2. Умеет выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности.
	ОПК-2.3. Владеет навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности.
ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
	ОПК-3.2. Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
	ОПК-3.3. Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности
ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью	ОПК-4.1. Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы
	ОПК-4.2. Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы
	ОПК-4.3. Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы
ОПК-5. Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем
	ОПК-5.2. Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем
	ОПК-5.3. Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем
ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать	ОПК-6.1. Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций,

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования	нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования
	ОПК-6.2. Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий
	ОПК-6.3. Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий
ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения	ОПК-7.1. Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий
	ОПК-7.2. Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ
	ОПК-7.3. Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла	ОПК-8.1. Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления жизненным циклом информационной системы
	ОПК-8.2. Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы
	ОПК-8.3. Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп	ОПК-9.1. Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций
	ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала
	ОПК-9.3. Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений
ОПК-2и. Способен решать задачи в профессиональной деятельности на основе информационной и	ОПК-2.1и. Выбирает, применяет и адаптирует методы исследования для решения задач профессиональной деятельности с использованием систем искусственного интеллекта (Знает основные библиографические и реферативные базы данных.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
библиографической культуры, цифровых технологий и систем искусственного интеллекта	Знает цифровые технологии и системы искусственного интеллекта, применяемые в профессиональной деятельности. Знает основные классы решаемых задач с использованием технологий и систем искусственного интеллекта: планирования, прогнозирования и принятия управленческих решений; автоматизации рутинных (повторяющихся) производственных операций; использования автономного интеллектуального оборудования и робототехнических комплексов, интеллектуальных систем управления логистикой; повышения безопасности сотрудников при выполнении бизнес-процессов; повышения лояльности и удовлетворенности потребителей; оптимизации процессов подбора и обучения кадров. Умеет пользоваться библиографическими и реферативными базами данных)
ПК-1. Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе	ПК-1.1. Знать: Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций. Основы налогового законодательства Российской Федерации
	ПК-1.2. Знать: Основы управленческого учета. Основы финансового учета и бюджетирования
	ПК-1.3. Знать: Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
	ПК-1.4. Знать: Формирование и механизмы рыночных процессов организации
	ПК-1.5. Знать: Основы организации производства. Инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности организаций
	ПК-1.6. Знать: Основы управления взаимоотношениями с клиентами и заказчиками (CRM). Современные инструменты и методы управления организацией, в том числе методы планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия решений
	ПК-1.7. Знать: Основы управления торговлей, поставками и запасами
	ПК-1.8. Знать: Методологию ведения документооборота в организациях
	ПК-1.9. Знать: Архитектуру, устройство и функционирование вычислительных систем. Коммуникационное оборудование. Сетевые протоколы. Основы современных операционных систем
	ПК-1.10. Знать: Возможности типовой ИС. Предметную область автоматизации
	ПК-1.11. Знать: Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии
	ПК-1.12. Знать: Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда
	ПК-1.13. Знать: Основы теории управления. Основы менеджмента, в том числе менеджмента качества.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	Диаграмма Ганта, метод набегающей волны, типы зависимостей между работами.
	Оценку (прогнозирование) бюджетов и графиков: метод аналогов, экспертные оценки.
	Управление коммуникациями в проекте: базовые навыки управления (в том числе проведение презентаций, проведение переговоров, публичные выступления)
	ПК-1.14. Уметь: проводить анкетирование, проводить интервьюирование, анализировать исходную документацию, моделировать бизнес-процессы
	ПК-1.15. Знать: Основы программирования. Современные объектно-ориентированные языки программирования. Современные структурные языки программирования
	ПК-1.16. Знать: Языки современных бизнес-приложений
ПК-2. Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение	ПК-2.1. Знать: Инструменты и методы верификации структуры программного кода. Регламенты кодирования на языках программирования. Инструменты и методы, регламенты модульного и интеграционного тестирования. Инструменты и методы прототипирования пользовательского интерфейса
	ПК-2.2. Уметь: Кодировать на языках программирования. Тестировать результаты прототипирования. Верифицировать структуру программного кода
	ПК-2.3. Уметь: Разрабатывать структуру баз данных; верифицировать структуру баз данных
	ПК-3.1. Знать: Методы оценки объемов и сроков выполнения работ
ПК-3. Способность проектировать ИС по видам обеспечения	ПК-3.2. Знать: Инструменты и методы проектирования архитектуры ИС. Инструменты и методы верификации архитектуры и дизайна ИС. Инструменты и методы тестирования нефункциональных и функциональных характеристик ИС. Современные методики тестирования разрабатываемых ИС. Инструменты и методы проектирования и дизайна ИС
	ПК-3.3. Уметь: Проектировать архитектуру ИС. Проверять (верифицировать) архитектуру ИС
	ПК-3.4. Знать основы функционирования и архитектуры ИС. Устройство и функционирование современных ИС. Возможности типовой ИС. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций. Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например CRM, MRP, ERP..., ITIL, ITSM).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
	Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов документам и элементам справочников
	ПК-3.5. Знать основы БД. Основы современных систем управления базами данных. Инструменты и методы проектирования структур баз данных. Инструменты и методы верификации структуры базы данных
ПК-4. Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и техническое задание на разработку информационной системы	ПК-4.1. Знать: Стандарты оформления технических заданий. Методы оценки объемов и сроков выполнения работ
	ПК-4.2. Уметь: Описывать объекты, автоматизируемые системой. Описывать общие требования к системе. Оценивать объемы и сроки выполнения работ
ПК-5. Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область	ПК-5.1. Знать: Методы проведения эффективных интервью. Методы моделирования бизнес-процессами
	ПК-5.2. Уметь: Проводить интервьюирование. Изучать предметные области. Моделировать бизнес-процессы
ПК-1и. Способен классифицировать и идентифицировать задачи искусственного интеллекта, выбирать адекватные методы и инструментальные средства решения задач искусственного интеллекта	ПК-1.2и. Выбирает методы и инструментальные средства искусственного интеллекта для решения задач в зависимости от особенностей проблемной области (Знает методы и инструментальные средства решения задач с использованием систем искусственного интеллекта в зависимости от особенностей проблемной области, критерии выбора методов и инструментальных средств решения интеллектуальных задач, подходы к выбору методов и инструментальных средств систем искусственного интеллекта. Умеет осуществлять оценку критериев выбора методов и инструментальных средств решения задач с помощью систем искусственного интеллекта и выбор методов и инструментальных средств в зависимости от особенностей проблемной области)
ПК-3и. Способен использовать системы искусственного интеллекта в решении задач анализа, прогнозирования, планирования, синтеза и принятия решения	ПК-3.2и. Решает задачи с использованием систем искусственного интеллекта (Знает классы задач, решаемых с использованием систем искусственного интеллекта, и критерии оценки получаемых результатов решения. Умеет применять методы обращения к целевым переменным и задания исходных данных и ограничений. Умеет оценивать полученные результаты решения задач с использованием систем искусственного интеллекта)
ПК-4и. Способен разрабатывать и применять методы	ПК-4.3и. Принимает участие в оценке и выборе используемых методов машинного обучения (Знает классические методы и

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
машинного обучения для решения задач	алгоритмы машинного обучения: предиктивные – обучение с учителем, дескриптивные – обучение без учителя. Умеет проводить сравнительный анализ и осуществлять выбор методов и алгоритмов для решения задач машинного обучения)
ПК-5и. Способен использовать системы искусственного интеллекта на основе нейросетевых моделей и методов	ПК-5.1и. Осуществляет оценку и выбор моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для решения поставленной задачи (Знает базовые архитектуры и модели искусственных нейронных сетей. Знает функциональность современных инструментальных средств и систем программирования в области создания моделей искусственных нейронных сетей. Умеет проводить оценку и выбор моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для решения задачи машинного обучения. Умеет применять современные инструментальные средства для обучения моделей искусственных нейронных сетей и решения задач)
ПК-6и. Способен осуществлять сбор и подготовку данных для систем искусственного интеллекта	ПК-6.2и. Выполняет подготовку и разметку структурированных и неструктурированных данных для машинного обучения (Знает методы редукции размерности элементов набора данных и их предварительной статистической обработки, разметки структурированных и неструктурированных данных. Знает методы планирования вычислительного эксперимента, формирования обучающей и контрольной выборок. Умеет выявлять и исключать из массива данных ошибочные данные и выбросы. Умеет выделять входные и выходные переменные с целью использования предиктивных моделей)

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Таблица 2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели оценивания компетенции	Критерии оценивания компетенций
Результаты освоения соответствуют требованиям ФГОС	Оценка «отлично». Знания, умения, владения освоены в полном объеме по всем компетенциям
	Оценка «хорошо». Знания, умения, владения по отдельным компетенциям освоены в неполном объеме. Существуют не критичные замечания по полноте знаний, умений и владений в рамках отдельных компетенций
	Оценка «удовлетворительно» Знания, умения, владения по многим компетенциям освоены не в полном объеме. Существуют серьезные замечания по полноте знаний, умений и владений в рамках множества компетенций
Результаты освоения не соответствуют требованиям ФГОС	Оценка «неудовлетворительно». Знания, умения, владения по большинству компетенций не освоены или освоены не в полном объеме

Таблица 2.2. Описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций	Баллы	Оценка	Критерий оценки
Результаты освоения соответствуют требованиям ФГОС	4,5 – 5,0	«отлично»	Выставляется обучающемуся за выпускную квалификационную работу, которая имеет актуальность, новизну, носит самостоятельный и исследовательский характер, в ней дан глубокий и всесторонний анализ конкретной проблемы. Материал, привлеченный и проанализированный студентом, позволяет прийти к закономерным выводам. При защите ВКР выпускник показал глубокое знание предмета ВКР, на высоком научном уровне оперирует данными ВКР, вносит обоснованные предложения, грамотно, аргументировано и исчерпывающе отвечает на все поставленные вопросы. Обучающийся демонстрирует подготовленность к решению профессиональных задач на базе сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с профильной направленностью образовательной программы и требованиями ФГОС ВО. Соответствует уровню сформированности компетенций, выносимых на данное итоговое аттестационное испытание, в полном объеме
	3,5 – 4,4	«хорошо»	Выставляется обучающемуся за выпускную квалификационную работу, которая имеет актуальность, новизну, носит самостоятельный и исследовательский характер, в ней дан достаточно подробный анализ конкретной проблемы. Материал, привлеченный и проанализированный студентом, достаточен и позволяет прийти к вполне закономерным выводам. При защите ВКР выпускник показывает знание предмета ВКР, успешно оперирует данными ВКР, как правило, грамотно отвечает на как поставленные вопросы (при этом допускает небольшие ошибки в ответах).

Показатели оценивания компетенций	Баллы	Оценка	Критерий оценки
			Обучающийся демонстрирует подготовленность к решению профессиональных задач на базе сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с профильной направленностью образовательной программы и требованиями ФГОС ВО. Соответствует среднему уровню сформированности компетенций, выносимых на данное итоговое аттестационное испытание
	2,5 – 3,4	«удовлетворительно»	Выставляется обучающемуся за выпускную квалификационную работу, которая носит самостоятельный характер, в ней дан поверхностный анализ конкретной проблемы. Материал, привлеченный и проанализированный студентом, позволяет прийти к выводам. При защите ВКР выпускник демонстрирует слабое знание предмета ВКР и вопросов изучаемой проблемы, допускает ошибки на поставленные вопросы или проявляет затруднения в самостоятельных ответах на вопросы. В целом, обучающийся демонстрирует подготовленность к решению профессиональных задач на базе сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с профильной направленностью образовательной программы и требованиями ФГОС ВО. Соответствует уровню сформированности теоретических знаний и практических умений и навыков у обучающегося в объеме, минимально необходимом для решения профессиональных задач
Результаты освоения не соответствуют требованиям ФГОС	0,0 – 2,4	«неудовлетворительно»	Выставляется обучающемуся за выпускную квалификационную работу, которая не носит самостоятельного характера, в ней отсутствует анализ исследуемой проблемы. Материал, привлеченный студентом, не позволяет прийти к выводам. При защите ВКР выпускник не демонстрирует понимания предмета ВКР и

Показатели оценивания компетенций	Баллы	Оценка	Критерий оценки
			вопросов изучаемой проблемы, допускает грубые ошибки на поставленные вопросы или не отвечает на вопросы. Обучающийся не демонстрирует подготовленности к решению профессиональных задач на базе сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с профильной направленностью образовательной программы и требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Означает, что обучающийся не прошел государственное аттестационное испытание и не подтвердил сформированность компетенций

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы

Для определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО используется комплексный учебно-методический подход, позволяющий проверить и оценить результаты обучения выпускников. В дидактическом отношении уровень сформированности основной части компетенций у выпускника проверяется в процессе защиты ВКР, отражается в отзыве научного руководителя. Другая часть компетенций, сформированных у выпускника, проверяется в результате ответов выпускника на различные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, позволяющие проверить и оценить уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Вопросы на защите ВКР могут касаться следующих аспектов ВКР:

- актуальность темы ВКР;
- наличие новизны;
- глубина анализа разработанности темы;
- глубина теоретического осмысления задач, поставленных в ВКР;
- качество проведенной аналитической или проектной работы во всех разделах ВКР;
- владение специальной терминологией в области прикладной информатики;
- владение современными методами разработки приложений;
- достоверность и обоснованность полученных результатов;
- умение студента представить свою работу и аргументированно, доказательно защищать ее положения, отвечая на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии;
- оценка устной презентации: четкость, лаконичность, логичность, последовательность в изложении основных результатов исследования, обоснованность выводов.
- оформление ВКР;

- степень оригинальности ВКР.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают ее результаты, оценивают уровень сформированности компетенций по результатам анализа текста ВКР, качества демонстрационного материала, доклада, а также ответов на заданные вопросы.

ВКР должна оцениваться по следующим показателям:

- полнота и точность определения объекта, предмета и цели исследования;
- актуальность темы работы;
- научная новизна и практическая значимость работы;
- адекватность методик исследования или инструментов решения проблемы;
- обоснованность и логичность результатов и выводов;
- соответствие выводов, сформулированным цели и задачам работы (полнота выполнения задания);
- самостоятельность разработки (личный вклад студента);
- правильность оформления работы, качество оформления графической части.

По каждому показателю выставляется одна из оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

На основе полученных баллов определяется средний балл с десятичными долями (среднее арифметическое) и словесная оценка:

- при среднем балле большем или равном 4,5 – «отлично»;
- при среднем балле большем или равном 3,5, но меньше 4,5 – «хорошо»;
- при среднем балле большем или равном 2,5, но меньше 3,5 – «удовлетворительно»;
- при среднем балле меньше 2,5 – «неудовлетворительно».

По итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о присвоении студенту квалификации по соответствующему направлению подготовки. Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю.

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. Результат защиты проставляется в зачетную книжку с указанием словесной оценки и среднего балла.

С учетом всех факторов комиссия принимает решение об оценке результатов освоения обучающимся образовательной программы и присвоении ему квалификации бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика.